# LEZIONE 1

## INSIEMI NUMERICI

$\mathbb{N}$ : numeri naturali $\longrightarrow$ ASSIOMI di PEANO

$\mathbb{Z}$ : numeri interi $\longrightarrow$ $\forall\, a,b,c,d \in \mathbb{N} : (a,b)R(c,d) \iff a+c = b+d$

$\mathbb{Q}$ : numeri razionali $\longrightarrow$ $\forall\, a,b,c,d \in \mathbb{Z} : (a,b)R(c,d) \iff a\cdot c = b\cdot d$

$\mathbb{R}$ : numeri reali $\longrightarrow$ $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$

$\mathbb{C}$ : numeri complessi $\longrightarrow$ $i := \sqrt{-1}$ IOTA / UNITÀ IMMAGINARIA

## SPAZI METRICI

Sia $X$ un INSIEME, si definisce una METRICA o DISTANZA

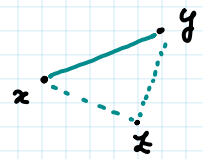
$d : X^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

1) $\forall x,y \in X$ : $d(x,y) \geq 0 \quad \wedge \quad d(x,x) = 0$

2) $\forall x,y \in X$ : $d(x,y) = d(y,x)$ SIMMETRIA

3) DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE

$\forall x,y,z \in X$ : $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$




$(X,d)$ si dice SPAZIO METRICO

ESEMPIO: $d : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ DISTANZA EUCLIDEA
$(x,y) \longmapsto |x-y|$

HW: dimostrare che la distanza euclidea è una distanza su $\mathbb{R}$.

Def: Siano $x_0 \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{R}$ $r > 0$, allora si dice INTORNO SFERICO o PALLA di centro $x_0$ e raggio $r$ l'insieme:

$$B(x_0, r) = \{ x \in \mathbb{R} : \underbrace{|x - x_0|}_{d(x,x_0)} < r \} = (x_0 - r, x_0 + r)$$

Def: Si definisce PALLA CHIUSA di centro $x_0 \in \mathbb{R}$ e raggio $r \in \mathbb{R}$, $r > 0$

$$\dot{B}(x_0, r) = \{ x \in \mathbb{R} : \underbrace{|x - x_0|}_{d(x,x_0)} \leq r \} = [x_0 - r, x_0 + r]$$

Sia ora $N \in \mathbb{N}$, $N > 0$ consideriamo lo spazio $\mathbb{R}^N$

$$\mathbb{R}^N = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{N \text{ volte}}$$

$$(\underset{\in \mathbb{R}}{x_1}, x_2, \dots, \underset{\in \mathbb{R}}{x_N}) \in \mathbb{R}^N \qquad \underline{x} \in \mathbb{R}^N \qquad \underline{x} = (x_i)_{i=1}^N = \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix}}_{\text{vettore di dimensioni } N \times 1}$$

$\underline{0} = (0, 0, \dots, 0)$ VETTORE NULLO

$\underline{1} = (1, 1, \dots, 1)$ VETTORE UNO

$$\boxed{\mathbb{R}^N \text{ è uno SPAZIO VETTORIALE}}$$

SOMMA TRA VETTORI di $\mathbb{R}^N$

$$\underline{x} + \underline{y} = (\underbrace{x_1 + y_1}_{\in \mathbb{R}}, \underbrace{x_2 + y_2}_{\in \mathbb{R}}, \dots, \underbrace{x_N + y_N}_{\in \mathbb{R}}) \in \mathbb{R}^N$$

PRODOTTO PER SCALARI

$\lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda \cdot \underline{x} = (\lambda \cdot x_1, \lambda \cdot x_2, \dots, \lambda \cdot x_N) \in \mathbb{R}^N$$

PROPRIETÀ: $\mathbb{R}^N$ con la somma tra vettori e prodotto per scalari:

1) $+$ e $\cdot$ sono ASSOCIATIVE e COMMUTATIVE
2) $\exists\, \underline{0} \in \mathbb{R}^N$ t.c. $\underline{x} + \underline{0} = \underline{x}$ $\quad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^N$
3) $1 \in \mathbb{R}$ $\quad 1 \cdot \underline{x} = \underline{x}$ $\quad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^N$

   $0 \in \mathbb{R}$ $\quad 0 \cdot \underline{x} = \underline{0}$ $\quad \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^N$
4) $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ $\quad (\lambda + \mu) \cdot \underline{x} = \lambda \underline{x} + \mu \cdot \underline{x}$ e $\lambda(\underline{x} + \underline{y}) = \lambda \underline{x} + \lambda \underline{y}$
5) $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ $\quad \lambda \cdot (\underbrace{\mu \cdot \underline{x}}_{\in \mathbb{R}^N}) = (\underbrace{\lambda \cdot \mu}_{\in \mathbb{R}}) \cdot \underline{x}$

LINEARITÀ

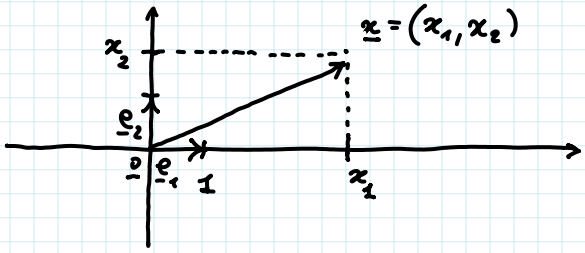
Def: Si dice COMBINAZIONE LINEARE a coefficienti $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tra vettori di $\mathbb{R}^N$:

$$\underline{z} = \lambda \underline{x} + \mu \underline{y} = (\lambda x_i + \mu y_i)_{i=1}^N \in \mathbb{R}^N$$

**Def:** Si dice BASE CANONICA di $\mathbb{R}^N$ l'insieme dei vettori

$$\underline{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$$
$$\underline{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$$
$$\vdots$$
$$\underline{e}_N = (0, \dots, 0, 0, 1)$$

ESEMPIO : $\mathbb{R}^2$




$$\underline{x} = x_1 \cdot \underline{e}_1 + x_2 \cdot \underline{e}_2$$
$$= x_1 \cdot (1, 0) + x_2 \cdot (0, 1)$$
$$= (x_1, 0) + (0, x_2) = (x_1, x_2)$$

**Def:** Si dice NORMA EUCLIDEA su $\mathbb{R}^N$

$$\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^N : \quad \|\underline{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} x_i^2}$$

**Def:** Si dice DISTANZA EUCLIDEA su $\mathbb{R}^N$

$$\forall \underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^N \qquad d(\underline{x}, \underline{y}) = \|\underline{x} - \underline{y}\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_N - y_N)^2}$$

$\Rightarrow$ $(\mathbb{R}^N, d)$ è uno SPAZIO METRICO.

**Def:** Si dice INTORNO SFERICO (PALLA) di $\mathbb{R}^N$ di centro $\underline{x}_0 \in \mathbb{R}^N$ e
CHIUSO CHIUSA
raggio $r \in \mathbb{R}$, $r > 0$, l'insieme:

$$B(\underline{x}_0, r) = \{ \underline{x} \in \mathbb{R}^N : \|\underline{x} - \underline{x}_0\| < r \}$$
$$\leq$$

PRODOTTO SCALARE / PRODOTTO INTERNO / DOT PRODUCT

Dati $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^N$, $(\underline{x}, \underline{y}) \longmapsto k \in \mathbb{R}$

$$\underline{x} \cdot \underline{y} = \langle \underline{x}, \underline{y} \rangle = \sum_{i=1}^{N} \underbrace{x_i \cdot y_i}_{\in \mathbb{R}} \quad \in \mathbb{R}$$

OSS: $\underline{x} \cdot \underline{y} = 0 \iff \underline{x} \perp \underline{y}$ HW: dimostrare questo fatto

OSS: $\underline{x} \cdot \underline{x} = \sum_{i=1}^{N} x_i \cdot x_i = \sum_{i=1}^{N} x_i^2 = \|\underline{x}\|^2$

HW: • $\|\underline{x} + \underline{y}\|^2 = \|\underline{x}\|^2 + \|\underline{y}\|^2 + \underbrace{2\, \underline{x} \cdot \underline{y}}_{\text{PRODOTTO SCALARE}}$

• $\|\underline{x} + \underline{y}\|^2 + \|\underline{x} - \underline{y}\|^2 = 2\left(\|\underline{x}\|^2 + \|\underline{y}\|^2\right)$

## FUNZIONI in PIÙ VARIABILI

Funzioni del tipo: $F : \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}^M$ $\quad N, M > 0$

$\underline{x} \longmapsto \underline{y}$ $\quad N, M \in \mathbb{N}$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} \xmapsto{F} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_M \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} \xmapsto{f_1} y_1 \qquad \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} \xmapsto{f_2} y_2 \qquad \dots \qquad \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} \xmapsto{f_M} y_M$$

$$F = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_M \end{bmatrix}$$

M funzioni $\underbrace{f_i : \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}}_{\text{PIÙ SEMPLICI}}$ COMPONENTI di F

↳ FUNZIONE VETTORIALE

Sia ora $f : \mathbb{R}^N \longrightarrow \mathbb{R}$, $\quad f(\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_N}_{\text{N VARIABILI REALI}}) \in \mathbb{R}$

f REALE di N VARIABILI REALI

$N = 1 \quad f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x)$

$N = 2 \quad f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f(x, y)$

$N = 3 \quad f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y, z)$